

目录

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现确认测试计划文档 1

1.1 文档信息 1

1.2 版本记录 1

1.3 1. 测试目的 1

1.4 2. 确认测试范围 1

1.5 3. 确认测试依据 2

1.6 4. 测试环境与条件 2

1.7 5. 用户需求对应验证项 2

1.8 6. 测试用例总体设计 2

1.9 7. 验收标准 2

1.10 8. 风险与问题处理 3

1.11 9. 测试结论输出方式 3

1.12 10. 结论说明 3

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现确认测试计划文档

1.1 文档信息

项目	内容
文档名称	确认测试计划文档
文档阶段	proposal
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
版本	V2.0
编写日期	2026-03-12
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyj、zy
适用对象	项目成员、测试人员、课程评审人员

1.2 版本记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	zdh、zyj	形成确认测试框架
V2.0	2026-03-12	zdh、zyj、cyj、zy	补充需求映射、验收标准和结论输出方式

1.3 1. 测试目的

确认测试的目的不是发现所有内部实现问题，而是验证系统是否满足既定需求、是否达到课程项目的交付目标，并为最终验收提供依据。对本项目而言，确认测试尤其关注以下问题：

- 1. 系统是否完整覆盖“数据接入、预处理、建模、评估、展示”主流程。
- 2. 系统是否满足关键文档中承诺的功能和非功能要求。
- 3. 系统是否具备真实运行和课程答辩所需的演示能力。

1.4 2. 确认测试范围

确认测试范围覆盖以下内容：

- 1. 真实数据集和示例数据的加载能力。
- 2. 预处理、特征提取和标签构造主流程。
- 3. 模型训练、回调、实验记录和结果导出能力。

4. 指标评估和结果可视化输出。
5. 文档、目录组织和基础运行说明。

不在确认测试范围内的内容包括：

1. 大规模工业在线部署场景。
2. 多机分布式训练。
3. 商业级用户权限和网络安全机制。

1.5 3. 确认测试依据

确认测试依据如下：

1. 需求定义文档。
2. SRS 软件需求规格说明文档。
3. 设计文档。
4. 项目管理计划中的里程碑和交付要求。
5. 编码规范文档中的接口和目录约定。

1.6 4. 测试环境与条件

项目	条件
操作系统	macOS / Linux / Windows 任一
Python	3.11 及以上
环境管理	uv
主要依赖	numpy、pandas、scikit-learn、torch、matplotlib、seaborn、tensorboard
数据条件	至少具备一个真实数据集目录或项目自带示例数据

1.7 5. 用户需求对应验证项

需求类别	验证项	验证方式
数据接入	能加载 XJTU-SY 或 PHM2012 / FEMTO	运行 loader 并检查实体对象
预处理	能完成滑动窗口和统计特征提取	执行预处理流程并检查输出形状与字段
退化分析	能完成 RUL 标签或阶段标签构造	调用标注器并检查目标值
模型训练	能完成一次训练和验证	执行训练脚本并检查 history 与 checkpoint
训练监控	能输出 TensorBoard 日志和梯度报警记录	检查日志文件与告警文件
结果展示	能导出预测曲线和阶段图	检查 PNG 或 CSV 结果文件
实验复现	能记录配置、模型结构、参数和结果	检查 config、metrics、predictions 等产物

1.8 6. 测试用例总体设计

确认测试用例按业务链路组织，不以单个函数为单位。总体分为四组：

1. 基础运行确认：确认项目环境、依赖和主入口可用。
2. 主流程确认：确认从数据加载到评估输出的一次完整实验可以跑通。
3. 结果确认：确认图表、指标和实验记录完整生成。
4. 文档确认：确认文档齐全、命名规范、路径归档正确。

1.9 7. 验收标准

项目确认测试通过的最低标准如下：

1. 至少一个真实数据集加载成功，且通道信息正确。
2. 至少一种预测任务训练成功，能够输出指标和结果文件。

3. 内置回调至少包括 EarlyStopping 和 TensorBoard, 并能正常工作。
4. 至少输出一种结果图表和一种结果数据文件。
5. 文档齐全, 项目名称、术语、模块划分和技术栈表述一致。

建议性加分标准如下:

1. 两个官方数据集均通过加载验证。
2. 支持多模型和多预测模式。
3. 支持确认测试与自动化测试结合。

1.10 8. 风险与问题处理

风险	可能表现	处理方式
真实数据下载或路径不一致	Loader 无法定位实体	提供本地目录约束和示例路径说明
训练环境依赖缺失	运行时报错	统一通过 uv 安装并固定版本
图表文件未生成	可视化路径或权限问题	检查输出目录和文件导出流程
文档口径不一致	验收时发现冲突	以 SRS 和本确认测试计划为基线统一修订

1.11 9. 测试结论输出方式

确认测试结束后, 应形成以下输出:

1. 测试执行记录: 说明测试环境、数据、入口命令和执行结果。
2. 验收对照表: 标明每条关键需求是否通过。
3. 问题列表: 记录未通过项、原因和后续处理建议。
4. 最终结论: 给出“通过 / 有条件通过 / 不通过”的结论。

1.12 10. 结论说明

确认测试计划在项目早期制定的意义在于: 把“最终要交付什么”提前说清楚, 使实现工作始终围绕可验证结果展开, 而不是仅围绕代码数量推进。后续单元测试和集成测试计划应与本确认测试计划保持映射关系。